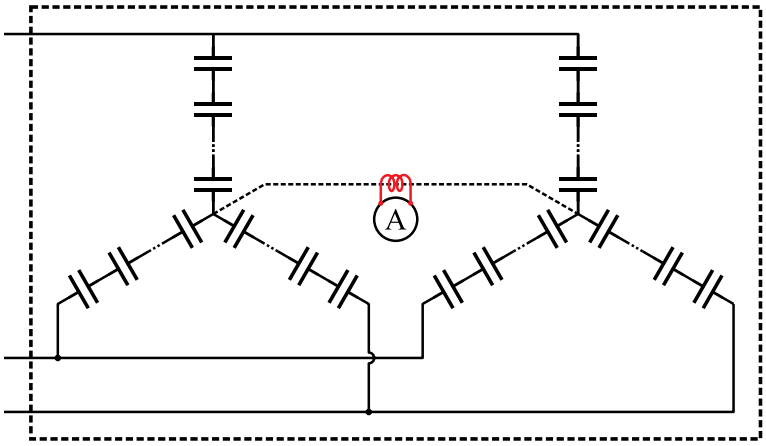
ZADATAK 10

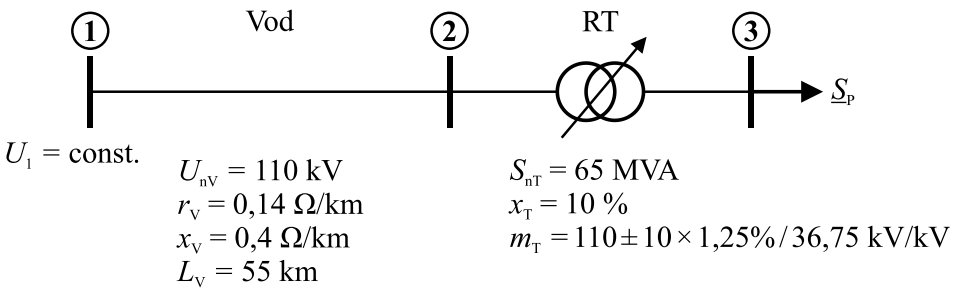
Formirati trofaznu uravnoteženu kondenzatorsku bateriju vezanu u dvije poluzvijezde (kao na slici) sastavljenu od 24 iste kondenzatorske jedinice. Svaka kondenzatorska jedinica je nominalnog napona $U_{cjn} = 3{,}6$ kV i nominalne snage $Q_{cjn} = 100$ kVAr. Kondenzatorska baterija treba da bude priključena na distributivnu mrežu nominalnog napona $U_{Mn} = 10$ kV. Izračunati nominalnu reaktivnu snagu tako formirane kondenzatorske baterije i opseg promjene reaktivne snage ove baterije ako napon mreže varira u granicama ± 10 %, a frekvencija ± 1 %.



ZADATAK 11

Radijalni sistem, prikazan na slici napaja potrošačko područje, kod kojeg termički aparati, čiji je statički naponski koeficijent $k_{PU} = 1{,}9$ učestvuju u ukupnoj aktivnoj snazi sa 70 %, asinhroni motori, čiji su $k_{PU} = 0{,}15$ i $k_{QU} = 1{,}7$ učestvuju sa 25 % u ukupnoj aktivnoj snazi i sa 80 % u ukupnoj reaktivnoj snazi, dok ostali heterogeni potrošači imaju prosječne naponske koeficijente osjetljivosti $k_{PU} = 1{,}2$ i $k_{QU} = 1$.

Pri položaju regulacionog prekidača transformatora $n = +5$, napon na sabirnicama 3 je $U_3 = 35$ kV, a snaga potrošačkog područja $\underline{S}_P = (35+j15)$ MVA.

a) Kolika je snaga potrošnje na sabirnicama 3 pri nominalnom odnosu transformacije transformatora ako se napon na sabirnicama 1 održava na konstantnoj vrijednosti.
b) Odrediti snagu otočne baterije kondenzatora koju je potrebno vezati na sabirnice 3 da bi se pri nepromijenjenom naponu na sabirnicama 1 i položaju regulacionog prekidača transformatora $n = +5$ održavao napon na sabirnicama 3 dobijen iz prethodne tačke.
c) Formirati kondenzatorsku bateriju za nominalni napon 36,75 kV, od monofaznih jedinica nominalnog napona 3,6 kV i nominalne snage 100 kVAr.

Napomena: *U proračunu zanemariti poprečnu komponentu pada napona.*